

2019-2020 学年第二学期期末考试 A 卷

气体摩尔常量 $R = 8.31 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$ ；真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} (C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2})$ ；电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} (kg)$ ；玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} J \cdot K^{-1}$ ；真空中光速 $c = 3 \times 10^8 (m/s)$

一、填空题(48 分，每题 4 分，共 12 题)

1.(本题 4 分)

在 x 轴上作变加速直线运动的质点，已知其初速度为 v_0 ，初始位置为 x_0 ，加速度 $a = A + Bt^2$ （其中 A 、 B 均为已知常量），则其速度与时间的关系为 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ ，运动学方程为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2.(本题 4 分)

一个质点在力 $F = 5m(5 - 2t)$ (SI) 的作用下， $t = 0$ 时从静止开始作直线运动。式中 m 为质点的质量， t 为时间，则当 $t = 5s$ 时，质点的速率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

3.(本题 4 分)

质量为 m 的一艘宇宙飞船关闭发动机返回地球时，可认为该飞船只在地球的引力场中运动。已知地球质量为 M ，万有引力恒量为 G ，则当它从距地球中心 R_1 处下降到 R_2 处时，飞船增加的动能应等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4.(本题 4 分)

一轻绳跨过一轻定滑轮，一猴子抓住绳的一端，绳的另一端挂一与猴子质量相等的重物，若猴子由静止开始向上爬，当猴子相对绳子的速度为 v_0 时，则正物上升的速度 V 为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

5.(本题 4 分)

地球上某地先后受到两个雷击，时间间隔 $1s$ 。在相对地球沿两雷击连线方向作匀速直线运动的飞船中测量，这两个雷击相隔 $2s$ 。则这两个雷击在飞船参照系中的空间间隔为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

6.(本题 4 分)

设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 K 倍。则其运动速度的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ （以 c 表示真空中的光速）

7.(本题 4 分)

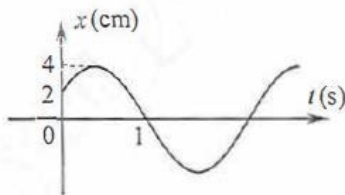
两个同方向同频率的简谐振动，其振动表达式分别为： $x_1 = 6 \times 10^{-2} \cos\left(5t + \frac{1}{2}\pi\right)$ (SI)，

$x_2 = 2 \times 10^{-2} \sin(\pi - 5t)$ (SI)，它们的合振动的振幅为_____，初相为_____。

8.(本题 4 分)

一简谐振动曲线如图所示，则其振动周期

为_____。



9.(本题 4 分)

火车驶过车站时，站台边上观察者测得火车鸣笛声的频率由 1200 Hz 变为 1000 Hz，已知空气中声速为 330 m/s，则火车的速度为_____。

10.(本题 4 分)

一卡诺热机，工作物质在温度为 127°C 和 27°C 的两个热源间工作。在一个循环过程中，该热机的循环效率为_____；将此热机逆向运行（变为卡诺制冷机），如果每个循环要从低温热源抽走 1200 J 的热量，则外界必须做的功为_____ J。

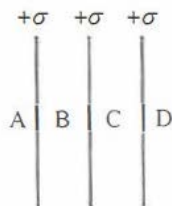
11.(本题 4 分)

1mol 的氧气（视为刚性双原子分子的理想气体）贮于一氧气瓶中，温度为 27°C ，则这瓶氧气的内能为_____ J；分子的平均平动动能为_____ J；分子的平均总动能为_____ J。

12.(本题 4 分)

三个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度都是 $+\sigma$ ，如图所示。则 A、B、C、D 四个区域的电场强度分别为： $E_A =$ _____， $E_B =$ _____，

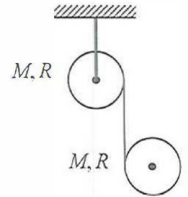
$E_C =$ _____， $E_D =$ _____。（设方向向右为正）



二、计算题：(6 题，共 52 分)

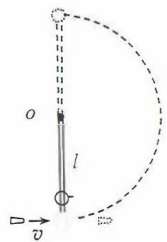
1. (本题 10 分)

一定滑轮的半径为 R ，质量为 M ，边缘绕有细线，细线的另一端绕在具有同样半径和质量的圆盘上，圆盘可以自由地松开缠绕的细线自由下落。假定细线始终保持竖直，试求：(1)定滑轮的角加速度：(2)圆盘质心的加速度：(3)圆盘的角加速度：(4)细线的张力。



2. (本题 8 分)

有一质量为 M 、长为 l 的均匀细棒，其一端固定一质量也为 M 的小球，另一端可绕垂直于细棒的水平轴 O 自由转动，组成一球摆，静止在竖直位置。现有一质量为 m 的子弹，以水平速度 v 射向小球，子弹穿过小球后速率减为 $v/2$ ，方向不变，如图所示。如果要使球摆能在铅直平面内完成一个完全的圆周运动，则子弹射入速度 v 的大小至少为多大？

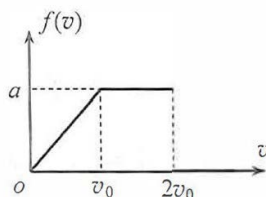


3. (本题 10 分)

在绳上传播的入射波方程为 $y_1 = A \cos(\omega t + 2\pi x/\lambda)$ ，入射波在 $x = \lambda/8$ 处反射，反射端为固定端。设反射波不衰减，试求：(1)反射波的方程；(2)驻波方程；(3)位于 $x = 0$ 到 $x = 2\lambda$ 之间的波节位置。

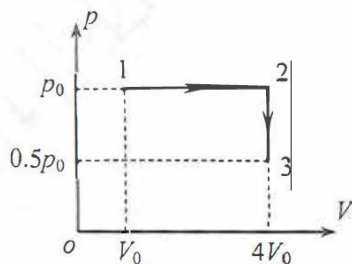
4. (本题 8 分)

有 N 个气体分子组成的系统，速率分布曲线如图所示。求：(1) 图中 a 的值；(2) 速率分布函数的表达式；(3) 速率在 $0.5v_0$ 到 $1.2v_0$ 区间内的分子数；(4) 分子的平均速率。（所有答案均用 N 、 v_0 表示）



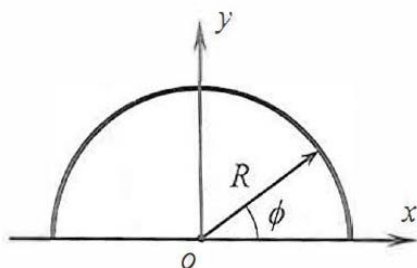
5. (本题 8 分)

1 摩尔单原子理想气体从初始状态 p_0 、 V_0 开始加热，先经等压膨胀到体积为 $4V_0$ ；然后经等体冷却到压强变为 $0.5p_0$ ，试计算上述整个过程中气体系统所做的总功、交换的总热量、总的内能变化和熵变。



6. (本题 8 分)

一带电细线弯成半径为 R 的半圆形，电荷线密度 $\lambda = \lambda_0 \sin \phi$ ，其中 λ_0 为一正常量， ϕ 为半径 R 与 x 轴所成的夹角，如图所示。试求圆心 o 处的电场强度。



2019-2020 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题：(每题 4 分，2 个空格的题每个空格给 2 分，共 48 分)

1. 【正解】 $v_0 + At + \frac{1}{3}Bt^3$; $x_0 + v_0t + \frac{1}{2}At^2 + \frac{1}{12}Bt^4$

【解析】由速度与加速度的关系： $v = v_0 + \int_0^t a dt = v_0 + \int_0^t (A + Bt^2) dt = v_0 + At + \frac{1}{3}Bt^3$

由位移与速度的关系：

$$x = x_0 + \int_0^t v dt = x_0 + \int_0^t \left(v_0 + At + \frac{1}{3}Bt^3 \right) dt = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}At^2 + \frac{1}{12}Bt^4$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1 质点运动学 1.1 描述质点运动的物理量

2. 【正解】 0m/s

【解析】方法 1：动量定理：

$$\int_0^t F dt = \Delta P = mv - 0$$

$$\int_0^t F dt = \int_0^5 m(25 - 10t) dt = m \cdot 0 = 0$$

$$\therefore v = 0$$

方法 2： $v = v_0 + \int_0^t a dt$ ， $F = ma$ ， $t = 5\text{s}$ ，同样可以解得 $v = 0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2 牛顿运动定律 / 知识点 3 动量和能量守恒

3. 【正解】 $GMm \frac{R_1 - R_2}{R_1 R_2}$

【解析】重力势能改变量： $\Delta E_p = -\frac{GMm}{R_2} - \left(-\frac{GMm}{R_1} \right) = GMm \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}$

由机械能守恒： $\Delta E_k = -\Delta E_p = GMm \frac{R_1 - R_2}{R_1 R_2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3 动量和能量守恒

4. 【正解】 $v = \frac{v_0}{2}$

【解析】对于整个系统而言，合力矩为零，所以角动量守恒。由于运动方向理想化为垂直方向，可以用标量的形式表示角动量；又由于此时猴子相对于绳子的速度为 v_0 ，所以其相对于定滑轮的

速度为 $v_0 - v$, 所以有: $mvr - m(v_0 - v)r = 0$, $v = \frac{v_0}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4 刚体力学 4.2 刚体动力学

5. 【正解】 $-\sqrt{3}c$

【解析】首先, 在地球参考系内, 时间间隔 $\Delta t = 1s$, 在非飞船参考系内 $\Delta t' = 2s$, 由狭义相对论得:

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \text{ 所以可以得到飞船相对于地球参考系的速度值为 } \frac{\sqrt{3}}{2}c;$$

定义第一次雷击与第二次雷击在地球参考系的空间间隔为 Δx , 在飞船参考系的空间间隔为 $\Delta x'$, 那

$$\text{么在飞船参考系中, 两个雷击的空间间隔为: } \Delta x' = \frac{\Delta x - v\Delta t}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = -\sqrt{3}c, (\Delta x = 0)$$

即第二次雷击与第一次雷击在飞船参考系中的空间间隔为 $-\sqrt{3}c$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6 相对论基础

6. 【正解】 $\frac{c}{K}\sqrt{K^2 - 1}$

$$\text{【解析】由题意: } E = mc^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}c^2 = Km_0c^2 \Rightarrow v = \frac{c}{K}\sqrt{K^2 - 1}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6 狭义相对论

7. 【正解】 $4 \times 10^{-2}m; \frac{\pi}{2}$

【解析】 $x_2 = 2 \times 10^{-2} \cos\left(5t - \frac{\pi}{2}\right)$, 两个振动是相位差为 $\Delta\varphi = \pi$, 是相减, 所以:

$$A = A_1 - A_2 = 4 \times 10^{-2}m \text{ 又由于 } A_1 > A_2, t = 0, \varphi = \varphi_1 = \frac{\pi}{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12 振动与波动

8. 【正解】 $2.4s$

【解析】设表达式为 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, $A = 4$; $t = 0$, $x = 2$, $v_0 > 0$, $\varphi = -\frac{\pi}{3}$; $t = 1$, $x = 0$,

$$\text{所以 } \omega - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{T} = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow T = 2.4s$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12 振动与波动

9. 【正解】 30m/s

【解析】由多普勒效应可知：火车驶来时， $v_1 = \frac{u}{u - v_s} v$

火车驶离时， $v_2 = \frac{u}{u + v_s} v$

$$\text{所以 } \frac{v_1}{v_2} = \frac{u + v_s}{u - v_s} = \frac{6}{5} \Rightarrow v_s = \frac{u}{11} = 30\text{m/s}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12 振动与波动 12.5 多普勒效应

10. 【正解】 25% ； 400J

【解析】循环效率： $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{400} = 0.25$

制冷系数，定义为制冷量与外功之比： $\varepsilon = \frac{Q_2}{A}$ ，又该循环为卡诺循环，所以：

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{300}{400 - 300} = 3$$

$$A = \frac{Q_2}{3} = 400\text{J}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10 热力学基础

11. 【正解】 $6.23 \times 10^3 \text{J}$ ； $6.21 \times 10^{-21} \text{J}$ ； $1.035 \times 10^{-20} \text{J}$

【解析】

气体内能：

$$E = \nu \frac{i}{2} RT, \nu = 1\text{mol}, T = 300\text{K}, i = 5$$

$$E = 1 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 300 = 6232.5 = 6.2325 \times 10^3 \text{J}$$

分子平均平动动能：

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.21 \times 10^{-21} \text{J}$$

分子的平均总动能：

$$\bar{\varepsilon} = \frac{5}{2} kT = \frac{5}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 1.035 \times 10^{-20} \text{J}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11 气体动理论

12. 【正解】 $-\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$; $-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$; $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$; $\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$

【解析】 由高斯定理，对于 A、D 区域：

$$\oiint_S E \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_V q_i \Rightarrow E \cdot 2\Delta S = \frac{3\sigma\Delta S}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$$

由于方向向右为正，所以： $E_A = -\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$, $E_D = \frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$

同理，可得： $E_B = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$, $E_C = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7 静电场

二、计算题：(6 题，共 52 分)

1. 【解析】

首先，设绳子张力为 T ，定滑轮的角加速度为 α ，动滑轮的角加速度为 α' ，动滑轮的质心加速度为 a_c ，那么对两个滑轮分别进行刚体动力学分析：

对于定滑轮， $TR = \frac{1}{2}MR^2\alpha$,

对于动滑轮质心， $Mg - T = Ma_c$,

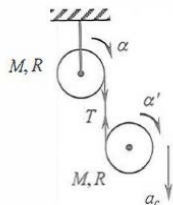
对于定滑轮， $TR = \frac{1}{2}MR^2\alpha'$

由于绳子的联系，质心下降的高度应该等于定滑轮和动滑轮共同滚动的距离，即：

$$a_c = \alpha R + \alpha' R$$

综上，可以解得：

$$\alpha = \frac{2g}{5R}, a_c = \frac{4}{5}g, \alpha' = \frac{2g}{5R}, T = \frac{1}{5}Mg$$



【考点延伸】《考试宝典》知识点 4 刚体力学 4.2 刚体动力学

2. 【解析】

由角动量守恒：

$$mvl = m\frac{v}{2}l + J\omega_0, J = \frac{1}{3}Ml^2 + Ml^2 = \frac{4}{3}Ml^2$$

$$\Rightarrow \omega_0 = \frac{3mv}{8Ml}$$

$$\text{由机械能守恒: } \frac{1}{2}J\omega_0^2 = Mg \cdot 2l + Mgl + \frac{1}{2}J\omega^2, \omega \geq 0,$$

$$\text{解得: } v \geq \frac{4M}{m}\sqrt{2gl}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4 刚体力学

3. 【解析】

(1)、由于反射端是固定的,所以入射波与反射波在该处的相位差应该是 π ,使得此处合振幅为零。

设反射波为 $y_2 = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \phi\right)$, 则有:

$$\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \phi\right) - \left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x\right) = \phi - \frac{4\pi}{\lambda}x = \phi - \frac{4\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{8} = (2k+1)\pi$$

$$\text{所以 } \phi = 2k\pi + \frac{3\pi}{2}, y_2 = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(2) \text{ 入射波与反射波叠加, 驻波方程为: } y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$(3) \text{ 波节位置即为合振幅为 } 0 \text{ 的地方, 即: } \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{4}\right) = 0, (0 < x < 2\lambda), \text{ 解得:}$$

$$x = k \cdot \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{8}, x = \frac{\lambda}{8}, \frac{5\lambda}{8}, \frac{9\lambda}{8}, \frac{13\lambda}{8}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12 振动与波动

4. 【解析】

$$(1) \text{ 速率分布曲线对自变量的积分为 } 1, \text{ 所以: } f(v) = \begin{cases} a \frac{v}{v_0}, & 0 < v < v_0 \\ a, & v_0 < v < 2v_0 \\ 0, & v > 2v_0 \end{cases}$$

$$\int_0^{v_0} a \frac{v}{v_0} dv + \int_{v_0}^{2v_0} a dv = \frac{3}{2}av_0 = 1 \Rightarrow a = \frac{2}{3v_0}$$

$$(2) \text{ 由 (1): } f(v) = \begin{cases} \frac{2v}{3v_0^2}, & 0 < v < v_0 \\ \frac{2}{3v_0}, & v_0 < v < 2v_0 \\ 0, & v > 2v_0 \end{cases}$$

$$(3) \Delta N = N \int_{0.5v_0}^{1.2v_0} f(v) dv = N \int_{0.5v_0}^{v_0} a \frac{v}{v_0} dv + N \int_{v_0}^{1.2v_0} a dv = \frac{23}{60} N$$

$$(4) \text{ 由概率论知识可知: } \bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = \int_0^{v_0} a \frac{v^2}{v_0} dv + \int_{v_0}^{2v_0} a v dv = \frac{11}{9} v_0$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11 气体动理论 11.3 气体分子的速率

5. 【解析】

先是等压膨胀, 然后是等体冷却, 所以气体系统做功仅在一阶段

$$A = p_0(4V_0 - V_0) = 3p_0V_0$$

两个阶段均有热交换:

$$Q = \nu C_p(T_2 - T_1) + \nu C_V(T_3 - T_2) = \frac{5}{2} p_0(4V_0 - V_0) + \frac{3}{2} (0.5p_0 4V_0 - p_0 4V_0) = \frac{9}{2} p_0V_0$$

$$\text{总的内能变化为: } \Delta U = Q - A = \frac{3}{2} p_0V_0$$

$$\text{熵变为: } \Delta S = \nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu C_V \ln \frac{T_3}{T_2} = \nu C_p \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu C_V \ln \frac{p_3}{p_1} = R \left(\frac{5}{2} \ln 4 + \frac{3}{2} \ln \frac{1}{2} \right) = \frac{7}{2} R \ln 2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10 热力学基础

6. 【解析】

对于圆弧上的一段微元, 电荷量为: $dq = \lambda dl = \lambda_0 R \sin \phi d\phi$

$$\text{由库伦定律: } dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \sin \phi d\phi}{4\pi\epsilon_0 R}$$

由于 $\sin \phi = \sin(\pi - \phi)$, 所以 o 点处 X 方向的电场为 0, $E_x = 0$

$$\text{Y 方向有: } dE_y = -dE \sin \phi = -\frac{\lambda_0 \sin^2 \phi d\phi}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\text{所以: } E_y = -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^\pi \sin^2 \phi d\phi = -\frac{\lambda_0}{8\epsilon_0 R}, \text{ 方向竖直向下。}$$

【考点延伸】知识点 7 静电场 7.1 库仑定律与电场强度

